

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μάθημα: Γραφικά Υπολογιστών
Εξάμηνο: Εαρινό 2024-2025
Διδάσκων: Γ. Μπάρδης, Επίκουρος Καθηγητής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

Μέλος 1: ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜ: 21390068

Μέλος 2: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΜ: 21390174

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 3
1. Διαχείριση Υφών 3
2. Δημιουργία Προσώπου Ρομπότ 3
3. Σύστημα Animation και Κινήσεων 4
4. Παραδοχές Υλοποίησης 4
Άξονες Περιστροφής: 4
Εύρη Κινήσεων: 5
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 5
1. UV Mapping για το Πρόσωπο 5
2. Συγχρονισμός Κινήσεων 5
3. Easter Egg Implementation 6
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 6
Βιβλιοθήκες που Χρησιμοποιήθηκαν: 6
Αρχεία Υφών: 6
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η εργασία υλοποιήθηκε πλήρως σύμφωνα με τις προδιαγραφές, περιλαμβάνοντας όλα τα 12 βήματα που ζητούνταν. Δημιουργήθηκαν τέσσερις εκδόσεις της εφαρμογής, όπως απαιτούνταν:

- **Έκδοση 1 (Βήματα 1-4):** `1-4.html` - Βασικός κύβος με κάμερα
- **Έκδοση 2 (Βήματα 1-6):** `4-6.html` - Ρομπότ με animation κάμερας
- **Έκδοση 3 (Βήματα 1-8):** `6-8.html` - Προσθήκη υφών και περιβάλλοντος
- **Έκδοση 4 (Βήματα 1-12):** `8-12.html` & `index.html` - Πλήρης υλοποίηση με όλες τις λειτουργίες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Διαχείριση Υφών

- **Μεταλλική υφή:** Χρησιμοποιήθηκε εξωτερικό αρχείο `metal.png`
- **Υφή προσώπου:** Δημιουργήθηκε δυναμικά με HTML5 Canvas για UV mapping
- **Skybox:** Δημιουργήθηκε προγραμματιστικά με gradient και σύννεφα
- **Δάπεδο:** Χρησιμοποιήθηκε εξωτερικό αρχείο `floor.jpg` με τα ονόματα και ΑΜ

2. Δημιουργία Προσώπου Ρομπότ

Αντί για στατική εικόνα, επιλέχθηκε η δημιουργία της υφής προσώπου με Canvas JavaScript για μεγαλύτερη ευελιξία:

”javascript”
```
// Παράδειγμα από τον κώδικα - δημιουργία υφής προσώπου
function createFaceTexture() {
    const canvas =     document.createElement('canvas');
     canvas.width = 512;
     canvas.height = 512;
     const ctx = canvas.getContext('2d');

    // Πρόσωπο με μάτια, στόμα, μύτη
    // Αυτιά στις πλαϊνές όψεις
    // Μαλλιά στην κορυφή
    // UV mapping για όλες τις όψεις του κύβου
}
```

3. Σύστημα Animation και Κινήσεων

Υλοποιήθηκε ενιαίο σύστημα που διαχειρίζεται:

- **Περιστροφή κάμερας:** Σπειροειδής κίνηση γύρω από τη σκηνή
- **Χειροκίνητος έλεγχος:** Mouse drag για περιστροφή/ύψος κάμερας
- **Κινήσεις ρομπότ:** Με mouse wheel ανάλογα με την επιλογή
- **Προγραμματισμένες ακολουθίες:** "Παρέλαση" και "Robot Metal"

4. Παραδοχές Υλοποίησης

Άξονες Περιστροφής:

- **Χέρια:** Περιστροφή γύρω από το σημείο σύνδεσης με τον ώμο
- **Πόδια:** Περιστροφή γύρω από το σημείο σύνδεσης με τη λεκάνη
- **Κεφάλι:** Περιστροφή γύρω από τη βάση του λαιμού

Εύρη Κινήσεων:

- **Χέρια:** 0° έως -180° (από οριζόντια σε κατακόρυφα κάτω)
- **Πόδια:** 0° έως -90° (από κατακόρυφα σε οριζόντια)
- **Κεφάλι:** 0° έως -90° (από όρθιο σε σκυμμένο)

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

1. UV Mapping για το Πρόσωπο

Δυσκολία: Η αντιστοίχιση των διαφορετικών όψεων του κεφαλιού (πρόσωπο, αυτιά, κορυφή) στις αντίστοιχες πλευρές του κύβου.

Λύση: Δημιουργία προγραμματιστικής υφής 512x512 με συγκεκριμένη διάταξη:

- Πρόσωπο: (170,256) - (340,512)
- Αριστερό αυτί: (340,0) - (512,256)
- Δεξί αυτί: (340,256) - (512,512)
- Κορυφή: (0,0) - (170,256)
- Κάτω μέρος: (170,0) - (340,256)
- Πίσω μέρος: (0,256) - (170,512)

2. Συγχρονισμός Κινήσεων

Δυσκολία: Η ταυτόχρονη διαχείριση της περιστροφής κάμερας, των κινήσεων ρομπότ και του ελέγχου από το χρήστη.

Λύση: Δημιουργία κεντρικού συστήματος με:

- Διαχωρισμό μεταξύ αυτόματων και χειροκίνητων κινήσεων
- State management για την επιλεγμένη κίνηση (`selectedPart`)
- Ενιαίο animation loop με conditional logic

3. Easter Egg Implementation

Δυσκολία: Η μέτρηση των κύκλων στο "Robot Metal" mode και η ταυτόχρονη διαχείριση πτώσης και φουσκώματος κεφαλιού.

Λύση:

- Καταμέτρηση κύκλων με `Math.floor(robotMetalTime / (2 * Math.PI))`
- Ξεχωριστός υπολογισμός για γωνία πτώσης και κλιμάκωση κεφαλιού
- Χρήση sinusoidal functions για ομαλό φούσκωμα/ξεφούσκωμα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Βιβλιοθήκες που Χρησιμοποιήθηκαν:

- **gl-matrix-min.js:** Για μετασχηματισμούς πινάκων
- **webgl-debug.js:** Για debugging του WebGL κώδικα

Αρχεία Υφών:

- **metal.png:** Μεταλλική υφή για το σώμα του ρομπότ
- **floor.jpg:** Υφή δαπέδου με ονόματα και ΑΜ μελών ομάδας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- **Προοπτική:** 60° FOV, near plane: 0.001, dynamic far plane
- **Skybox:** 2000x2000x2000 κύβος
- **Δάπεδο:** 60x60 επίπεδο
- **Ρομπότ:** Αναλογίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς με όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες. Η εμπειρία συνέβαλε στην κατανόηση των αρχών των τρισδιάστατων γραφικών, της διαχείρισης υφών, των μετασχηματισμών και του animation σε περιβάλλον WebGL. Η πρόκληση της συγχρονισμένης διαχείρισης πολλαπλών κινήσεων και animations ήταν ιδιαίτερα εκπαιδευτική.